

111 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類 科：電力工程 / 電子工程	科 目：電路學	代 號：30140
考試時間：2 小時 (120 分鐘)：	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。	
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。		

一、 如圖所示電路，求端點 a-b 視入之戴維寧等效電壓 V_{th} 與戴維寧等效電阻 R_{th} ，並求跨接於 a-b 端之負載可獲得之最大功率。(25 分)

二、 如圖所示電路在 $t < 0$ 時已處於直流穩態。於 $t = 0$ 秒時開關打開，求 $t > 0$ 之電感電流 $i_L(t)$ 與電感兩端電壓 $v_L(t)$ 。(25 分)

三、 三相四線式平衡 Y-Y 供電系統，電源線電壓為 220 V，負載每相阻抗為 $Z_Y = 10 + j15 \Omega$ ，中性線阻抗 $Z_n = 1 + j1 \Omega$ 。試求線路電流大小、中性線電流及負載總消耗之視在功率 S。(25 分)

四、 如圖所示電路，利用拉氏轉換 (Laplace Transform) 建立 s 域等效電路，並求在步階輸入 $v_i(t) = 10u(t)$ V 下零狀態響應之輸出電壓 $v_o(t)$ 。(25 分)